

## Test Bloque B2 #19

Actualizado el 18/03/2026

**1. En el modelo de datos relacional, al conjunto no vacío de atributos de una relación cuyos valores sirven para referenciar la clave primaria de otra relación del mismo dominio, se denomina:**

- a) Superclave
- b) Clave principal
- c) Tupla múltiple
- d) Clave ajena

**2. El empleo de redes neuronales para el reconocimiento de caracteres:**

- a) Usa mecanismos basados en lógica borrosa.
- b) No permite explicar fácilmente las razones por las que se obtiene un determinado resultado.
- c) Se basa en la obtención de un vector de características.
- d) Hace que el reconocimiento se vea más afectado por defectos de la imagen que otros métodos como el de comparación de matrices.

**3. ¿Cuál de los siguientes NO es un modo de conversión del conocimiento según el modelo SECI de gestión del conocimiento**

- a) Socialización
- b) Externalización
- c) Creación
- d) Internalización

**4. Según el estándar ANSI/TIA relativo a infraestructuras para centros de proceso de datos, en el diseño de un nuevo centro (o en la ampliación de uno existente) es necesario (señale la respuesta INCORRECTA):**

- a) Estimar la calefacción necesaria.
- b) Estimar los equipos de telecomunicaciones necesarios.
- c) Estimar el espacio necesario.
- d) Estimar el suministro eléctrico necesario.

**5. Registro basado en XML para listar servicios Web que se ponen a disposición de otros:**

- a) UDDI
- b) WSDL
- c) SOAP
- d) JAXP

**6. El certificado de firma del DNI electrónico es un certificado (según la normativa de firma electrónica):**

- a) Avanzado
- b) Cualificado
- c) Seguro
- d) Reconocido

**7. De las siguientes afirmaciones, seleccione la correcta en relación con lo regulado en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público:**

- a) La Ley 25/2013 tiene como ámbito de actuación, las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas.
- b) Impulso del uso de la factura electrónica en el sector público, con carácter obligatorio para determinados sujetos a partir del uno de enero de 2015.
- c) Obligación de las empresas de presentación en un registro administrativo de las facturas expedidas por los servicios que presten o bienes que entreguen a una Administración Pública, en un plazo de 20 días desde la prestación o entrega.
- d) Se establece la creación obligatoria para la Administración Pública estatal, de puntos generales de entrada de facturas electrónicas.

**8. En relación con la seguridad en UNIX y particularmente con la auditoría del sistema, cuál de los siguientes archivos de registro de equipos UNIX se guardan en texto claro, y pueden visualizarse con una orden como cat o similares:**

- a) syslog, wtmp, lastlog, sulog.
- b) syslogd, utmpx, faillog, loginlog.
- c) syslog, debug, sulog, loginlog.
- d) syslog, btmp, lastlog, loginlog.

**9. El comando de SQL 'DELETE', ¿qué hace?**

- a) Borra una tabla determinada.
- b) Borra un índice de una tabla.
- c) Borra valores de una tabla.
- d) Borra tanto valores de una tabla, la tabla entera como índices de una tabla según sea la sintaxis de la sentencia SQL.

**10. Marque la respuesta VERDADERA:**

- a) SOAP es una tecnología de intercambio basada en XML que permite la interacción entre varios dispositivos.
- b) Un servicio web es un sistema software diseñado para soportar la interacción máquina-a-máquina y hombre-a-máquina, a través de una red de forma interoperable.
- c) La arquitectura de servicios web propuesta por el W3C especifica la implementación de los servicios web e impone restricciones sobre cómo deben relacionarse, combinarse o coordinarse entre sí.
- d) MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) es un método definido en el W3C para el envío eficiente de datos binarios entre servicios web.

**11. Cuando una copia de seguridad copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental, sin poner una marca de copiado a los archivos se habla de:**

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad diaria.
- c) Copia de seguridad intermedia.
- d) Copia de seguridad diferencial.

**12. Respecto a los ficheros de firma electrónica y los documentos firmados electrónicamente, señale la respuesta correcta:**

- a) El documento firmado siempre va incluido en el fichero de firma, tanto en XAdES como en CAdES.
- b) En CAdES, el documento puede no incluirse en el fichero de firma. Estas firmas se llaman explícitas.
- c) El documento firmado se incluye en el fichero de firma en XAdES, y no se puede incluir en CAdES.
- d) En XAdES, sólo se puede firmar de forma implícita, en la que el documento no se incluye en el resultado de firma y solamente se incluye una referencia al lugar en el que se encuentra.

**13. ¿Qué es BitLocker?**

- a) Una funcionalidad de Windows que permite el cifrado de discos duros completos.
- b) Se proporciona desde Windows Vista.
- c) Con Windows 7 incorpora la funcionalidad de BiLocker-ToGo para dispositivos USB.
- d) Todas son correctas.

**14. En un sistema de DataWarehouse las tablas que definen cómo están los datos organizados lógicamente y proveen el medio para analizar el contexto del negocio y que contienen datos cualitativos son las tablas de:**

- a) Hechos.
- b) Dimensiones.
- c) Indicadores.
- d) Hechos agregadas.

**15. Según el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo, indique en cuáles de los siguientes estados se puede encontrar un certificado cualificado de firma electrónica durante su periodo de validez:**

- a) Activo y revocado.
- b) Activo, revocado y suspendido.
- c) Activo, revocado y prorrogado.
- d) Activo, revocado y extraviado.

**16. ¿Cuál de las siguientes no es una versión propietaria del sistema operativo Unix?**

- a) HP-UX
- b) Solaris
- c) IRIX
- d) Todas las anteriores lo son

**17. ¿Cuál es la velocidad del estándar USB 3.0?**

- a) 625 MB/s
- b) 480 MB/s
- c) 4800 MB/s
- d) 1092 MB/s

**18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA en relación con un sistema CRM y un sistema ERP?:**

- a) Un sistema CRM solo se utiliza en empresas de tecnología, mientras que un sistema ERP es utilizado en empresas de cualquier industria.
- b) Un sistema CRM se utiliza para administrar la cadena de suministro, mientras que un sistema ERP se utiliza para gestionar interacciones con los clientes.
- c) Ambos sistemas son intercambiables y se utilizan para administrar recursos humanos.
- d) Un sistema CRM se enfoca en la gestión de relaciones con los clientes, mientras que un sistema ERP se enfoca en la gestión de procesos internos y recursos de la organización.

**19. El empaquetado de aplicaciones Java EE se realiza con ficheros con extensiones:**

- a) ear, jar y war
- b) zip, rar y war
- c) jnl, jlp y zip.
- d) Ninguna de las anteriores

**20. En una base de datos relacional, al conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla, en una relación, se le denomina:**

- a) Clave inherente.
- b) Clave candidata.
- c) Clave semántica.
- d) Clave obligatoria.

**21. El lenguaje JavaScript:**

- a) Permite escribir código que se compila en el servidor para su ejecución en el cliente
- b) Es interpretado por el navegador cuando se abre un fichero virtual en el que se encuentra código javascript embebido
- c) Sólo puede ser compilado si el cliente tiene instalada una máquina virtual java (JVM)
- d) Solamente puede ser compilado si el servidor tiene instalada una máquina virtual java (JVM)

**22. La directiva INSPIRE se basa en los siguientes principios:**

- a) Los datos geográficos deben ser recogidos en varias ocasiones
- b) Los datos geográficos se pueden combinar si proceden de la misma fuente europea
- c) Los datos geográficos deben ser fáciles de entender e interpretar
- d) La información geográfica puede ser escasa mientras sea de calidad

**23. Algunas de las ventajas a la hora de utilizar software general para la realización de las auditorías son:**

- a) Economicidad
- b) Coste inicial alto
- c) No se verifican procesos particulares sino genéricos
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

**24. Qué método NO se emplea para generar contenido dinámico en el cliente:**

- a) Applets
- b) JavaScript
- c) ActiveX
- d) CGI

**25. ¿Cuál es la relación entre trabajos, procesos, hilos y fibras en Windows?**

- a) Los trabajos contienen procesos.
- b) Los procesos contienen hilos.
- c) Los hilos contienen fibras.
- d) Todas son correctas.

**26. Conforme a la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, el prestador de servicios de certificación que vaya a cesar en su actividad deberá comunicarlo a los clientes a los que preste sus servicios y al órgano de supervisión con una antelación mínima de:**

- a) Al menos seis meses.
- b) Un año natural.
- c) Al menos dos meses.
- d) Al menos dos semanas.

**27. Una copia de seguridad que incluye todos los archivos creados o modificados desde la última copia completa, sin marcarlos individualmente como copiados, es una copia de seguridad:**

- a) Acumulativa.
- b) Intermedia.
- c) Incremental.
- d) Diferencial.

**28. ¿Qué técnica es usada para el modelado de datos en un proyecto de data science?**

- a) Análisis Bayesiano.
- b) Regresión Lineal.
- c) SVM.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

**29. Si hablamos de UBL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?**

- a) Fue desarrollado por OASIS
- b) Es una librería estándar de documentos XML dedicada a la representación de facturas
- c) Está basada en el concepto de Core Components
- d) El desarrollo de su variante NES, NESUBL, es la base del proyecto PEPPOL de contratación online paneuropea

**30. En una base de datos relacional, para definir la estructura orgánica de un organismo público, la mejor solución será:**

- a) Definir una tabla de departamentos con una relación reflexiva 'pertenece a'.
- b) Definir dos tablas de departamentos con una relación 'pertenece a' entre ellas.
- c) Definir una tabla de departamentos con una clave tipo 'TREE' que recoja la estructura orgánica.
- d) Preguntar al usuario cuántos niveles de departamentos tiene el organismo, y definir en una tabla de departamentos tantos atributos como niveles posibles pueda haber.

**31. ¿Cuál de estas NO es una propiedad ACID de un sistema gestor de bases de datos transaccional?**

- a) Atomicidad
- b) Centralización
- c) Aislamiento
- d) Durabilidad

**32. El objetivo principal de la minería de datos es:**

- a) Descubrir el conocimiento oculto en grandes volúmenes de datos y expresarlo de forma inteligible.
- b) Reorganizar adecuadamente los grandes volúmenes de datos.
- c) Tener copias de seguridad fiables y rápidas de todos y cada uno de los datos de que se dispone.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

**33. Indicar la afirmación INCORRECTA respecto MS ASP.NET:**

- a) ASP.NET puede utilizar cualquier lenguaje de programación soportado por .NET
- b) Es compatible con páginas ASP existentes
- c) Necesita el .NET Framework para su ejecución
- d) Se puede utilizar con servidores web que no sean IIS, como Apache o nginx

**34. Señale la alternativa que contiene los operadores que, juntos, componen el operador 'join' del álgebra relacional:**

- a) Selección, proyección y diferencia
- b) Selección, proyección y producto cartesiano
- c) Proyección, producto cartesiano y diferencia
- d) Proyección, producto cartesiano y unión

**35. Una característica fundamental de XML Signature es que:**

- a) Puede firmar parte o la totalidad de un documento XML.
- b) Puede firmar un documento RTF y convertirlo en un documento XML.
- c) Solo puede firmar un documento XML completo.
- d) Solo puede firmar documentos RTF.

**36. De entre los siguientes, seleccione el servicio que permite que se active la licencia de los sistemas operativos Windows automáticamente a través de la red y elimina la necesidad de activarla manualmente en cada uno de ellos:**

- a) Windows Licence Services.
- b) Licence Management Services.
- c) Key Management Services.
- d) Windows Activation Services.

**37. ¿Qué algoritmo de cifrado fue designado por la Administración Federal Americana como estándar de cifrado sucesor del algoritmo DES?**

- a) Triple DES
- b) AES
- c) IDEA
- d) Blowfish

**38. ¿Qué es un 'trigger'?**

- a) Es un procedimiento asociado a una acción (inserción, borrado o modificación) y a una tabla que se ejecuta cada vez que se intenta realizar una determinada operación sobre dicha tabla.
- b) Es un puntero interno al SGBD que apunta a las filas de las tablas sobre la que está definido y sirve para acelerar el acceso a los datos de la base.
- c) Es un archivo privado del SGBD en el que se apuntan todas las operaciones que se realizan sobre la base de datos.
- d) Es un tipo de distribución de las filas de una tabla que permite hacer accesos en paralelo a los datos de dicha tabla.

**39. ¿Cuál de las siguientes sentencias es verdadera?**

- a) El estándar SATA 3 soporta transferencias hasta 6 Gbps
- b) La versión ATA-8 soporta velocidades hasta 12 Gbps
- c) El SAS 600 consigue velocidades de hasta 16 Gbps
- d) Los discos SAS han sido progresivamente sustituidos por los SCSI,

**40. Los agentes de software inteligentes pueden clasificarse en tres áreas de acuerdo a sus áreas de aplicación. Indique qué terna define dichas áreas:**

- a) Agentes virtuales, de información y de heurísticas
- b) Agentes de información, de interfaz y de heurísticas
- c) Agentes de interfaz, de información, y virtuales
- d) Agentes virtuales, de interfaz y de heurísticas

**41. El servicio EC2 de la plataforma AWS (Amazon Web Services):**

- a) Proporciona capacidad de computación con tamaño modificable
- b) Proporciona capacidad de almacenamiento con tamaño configurable
- c) Proporciona algoritmos de machine learning
- d) Proporciona servicios de autenticación federados

**42. En el Modelo de Referencia ANSI de las Facilidades de usuario (MRFU), las FU se encargan de:**

- a) Aislar al usuario de detalles concretos sobre las herramientas de gestión de datos (HGD)
- b) Transformar una demanda de usuario en una petición funcional para las HGD
- c) Trasformar la salida de las HGD en un formato de presentación para el usuario
- d) Todas las anteriores

**43. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- a) En un sistema de cifrado de clave asimétrica la seguridad radica en la transmisión de la clave, mediante canal seguro, entre el emisor y el receptor del mensaje.
- b) Las huellas digitales devueltas por una misma función hash tienen idéntica longitud.
- c) Para ofrecer un nivel de seguridad equivalente, los sistemas de clave pública requieren menores longitudes de clave que los sistemas simétricos.
- d) Se denomina criptograma al procedimiento empleado para cifrar un mensaje.

**44. En Blockchain la base de datos transaccional que se comparte y sincroniza para todos los nodos de una red descentralizada (sin nodo central o autoridad central) se conoce como:**

- a) Token.
- b) Libro contable o ledger.
- c) Nonce.
- d) Árbol de Merkle.

**45. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un operador específico de un sistema o herramienta OLAP?**

- a) DRILL
- b) POLL
- c) PIVOT
- d) SLICE & DICE

**46. Elija la respuesta correcta respecto Java EE 7:**

- a) Para crear un nuevo servlet se debe invocar al procedimiento init ().
- b) Para destruir un servlet se debe invocar al método destroy().
- c) La clase ServletConfig sirve para pasarle información al servlet durante su inicialización.
- d) La clase ServletSession proporciona a las aplicaciones las herramientas para la gestión de la sesión.

**47. ¿Cómo se denominan las arquitecturas de aplicaciones distribuidas sobre una red de comunicaciones en las que los nodos pueden actuar tanto como clientes como servidores, teniendo todos los nodos los mismos roles y privilegios?**

- a) Arquitectura Cliente/Servidor
- b) Arquitectura Peer-to-peer
- c) Arquitectura NSA (No Server Architecture)
- d) Arquitectura Equal-Peer

**48. ¿Cuál de las siguientes sentencias es correcta en relación al término "superclave"?**

- a) En una tabla siempre hay una única superclave que es la formada por el total de sus atributos
- b) Dada una clave candidata, cualquier subconjunto de atributos de ella es una superclave
- c) Una superclave es un conjunto de uno o varios atributos que identifican de modo único las tupías de la relación
- d) Una superclave es el conjunto mínimo de atributos que identifican de modo único las tupías de la relación

**49. ¿Cuáles son las claves de la estrategia de backup 3-2-1?**

- a) Mantener copias de la información en 3 discos independientes durante 2 meses en 1 servidor dedicado.
- b) Mantener las copias de la última semana en 3 medios distintos, del último mes en 2 y del último año en 1.
- c) Mantener 3 copias de la información (2 copias + origen) en 2 medios distintos y 1 de ellas almacenada en un lugar diferente a las otras 2.
- d) No existe esa estrategia.

**50. El sistema de redundancia que consiste en la división a nivel de bloques más un disco de paridad dedicado se denomina:**

- a) RAID 1
- b) RAID 3
- c) RAID 4
- d) RAID 6

**51. ¿Cuál de las siguientes respuestas es cierta sobre la tecnología Java Server Faces (JSF)?**

- a) JSF 2.0 está definido especificación Java EE JSR-314.
- b) La implementación de referencia de la especificación JSF es el proyecto Oracle Mojarra.
- c) JSF 2 utiliza Facelets como su sistema de plantillas por defecto.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

**52. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo AJP (Apache Jserv Protocol) es cierta?**

- a) Es un protocolo orientado a paquetes que permite la comunicación desde un servidor web Apache hasta uno o varios servidores de aplicaciones.
- b) La comunicación entre el servidor web Apache y el servidor de aplicaciones se realiza mediante el protocolo UDP.
- c) El formato de los paquetes intercambiados por AJP es texto plano por motivos de rendimiento.
- d) AJP no permite persistencia de sesiones entre el servidor web y el de aplicaciones.

**53. ¿Cuál de las siguientes plataformas permite la implementación de aplicaciones ricas de internet (RIA)?**

- a) Java RIA
- b) Java EE
- c) Java ME
- d) Java FX

**54. ¿Qué elemento NO forma parte del Servicio X.500 de OSI?**

- a) Agente de usuario del directorio (DUA)
- b) Agentes del sistema de directorio (DSA)
- c) Árbol de información del directorio (DIT)
- d) Sistema de almacenamiento del directorio (DMS)

**55. Las acciones del recorrido en Preorden siguen el siguiente esquema:**

- a) Nodo actual, subárbol izquierdo, subárbol derecho
- b) Subárbol izquierdo, subárbol derecho, nodo actual
- c) Subárbol izquierdo, nodo actual, subárbol derecho
- d) Nodo actual, subárbol derecho, subárbol izquierdo

**56. En los sistemas multicomputador respecto a los sistemas multiprocesador:**

- a) La memoria se encuentra distribuida y no compartida.
- b) La memoria se encuentra distribuida y compartida.
- c) La memoria no se encuentra distribuida ni compartida.
- d) La memoria no se encuentra distribuida pero sí compartida.

**57. Las funciones y parámetros necesarios para interactuar con un servicio web se especifican en un documento:**

- a) SOAP.
- b) WSDL.
- c) UDDI.
- d) SPDI.

**58. Seleccione la frase correcta acerca de los sistemas gestores de bases de datos y los modelos de datos que emplean:**

- a) Independientemente del modelo de datos, la capacidad de un SGBD para manejar accesos concurrentes es imprescindible para la "Consistencia" del "ACID test".
- b) El modelo de datos en red permite recuperar bloques de varios registros mediante el uso de punteros.
- c) El modelo jerárquico es una variante de los modelos en red que elimina las relaciones N:M.
- d) El modelo relacional incorpora restricciones inherentes al mismo que se denominan restricciones semánticas.

**59. Django es un framework del lenguaje:**

- a) JavaScript.
- b) PHP.
- c) Java.
- d) Python.

**60. La denominada comparación matricial como método de reconocimiento de caracteres en OCR se utiliza para:**

- a) Reconocer caracteres monoespaciados, comparando los datos escaneados contra una plantilla de caracteres estándar
- b) Escanea la forma de los caracteres, comparándolos con tablas de formas, examinando la organización de los bits y componiendo la letra o carácter
- c) No son correctas ni 'a' ni 'b'
- d) Son correctas 'a' y 'b'

**61. Una de las siguientes características no es común a los discos WORM y WMRA:**

- a) Poseen una gran capacidad de almacenamiento
- b) Son de fácil manipulación y transportabilidad
- c) Permiten escribir y borrar datos al igual que un disco magnético
- d) Son insensibles frente a las radiaciones electromagnéticas

**62. ¿Cuál de estos tipos de lectura NO constituye un problema de interferencias entre las diferentes transacciones?:**

- a) Lectura comprometida.
- b) Lectura no repetible.
- c) Lectura sucia.
- d) Lectura fantasma.

**63. En el Sistema Operativo Unix, si se ejecuta con el usuario root la instrucción su user1 -c "touch texto.txt", ¿cuál de las afirmaciones siguientes es correcta?**

- a) Es una instrucción errónea porque delante de user1 debe ir el signo
- b) Es una instrucción errónea porque el usuario root no puede ejecutar el comando su
- c) Crea un fichero llamado texto.txt con el propietario user1
- d) Crea un fichero llamado texto.txt con el propietario root

**64. Las aplicaciones Java son comprobadas:**

- a) en tiempo de compilación
- b) en tiempo de ejecución
- c) en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución
- d) en tiempo de compilación siempre y en tiempo de ejecución sólo si se trata de un programa que no requiera ejecución en tiempo real

**65. ¿Cuál es una plataforma electrónica de contratación que permite la contratación de todos los valores en circulación del Tesoro Público?**

- a) Sistema electrónico de negociación de deuda (SEND)
- b) FACTURAE
- c) COMPRAE
- d) TESORO-E

**66. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de un Data Mart?**

- a) Especializado en el almacenamiento de los datos de un área de negocio específica.
- b) Debe ser alimentado siempre desde un Data Warehouse.
- c) En los Data Mart OLAP la estructura para el análisis de su información se basa en los cubos OLAP.
- d) En los Data Mart OLTP la estructura para el análisis de su información está montada sobre una base de datos OLTP, como en el Data Warehouse.

**67. ¿Qué lenguaje de programación no es usado en ciencia de datos?**

- a) R.
- b) Julia.
- c) Mandorian.
- d) SCALA.

**68. En la herramienta PILAR, los activos esenciales son:**

- a) La información, los servicios ofrecidos por los sistemas y los equipos hardware o de comunicaciones que los soportan.
- b) La información, las personas que manejan los sistemas y los servicios que proporcionan los sistemas.
- c) La información y los servicios manejados por los sistemas.
- d) -

**69. Indique la frase correcta acerca de los sistemas CRM “Customer relationship management” y ERP “Enterprise resource planning”:**

- a) La contabilidad financiera es un módulo característico de los sistemas CRM analíticos.
- b) El uso de técnicas de data mining en los CRM operacionales permite analizar tendencias en el comportamiento de los clientes.
- c) Los sistemas ERP son sistemas transaccionales que se implementan únicamente sobre arquitecturas cliente servidor.
- d) Las parametrizaciones incorporadas en los ERP los hacen más flexibles pero impiden su actualización.

**70. Para trabajar con una vista que contenga tuplas de varias tablas se utilizará la sentencia SQL:**

- a) CREATE TABLE
- b) CREATE VIEW
- c) ALTER TABLE
- d) ALTER VIEW

**71. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje para interactuar con la SGBD?**

- a) DDL - Data Definition Language
- b) DML - Data Manipulation Language
- c) DCL - Data Control Language
- d) Todos los anteriores son lenguajes para interactuar con la SGBD

**72. En relación con sistemas operativos Linux, señale la opción correcta:**

- a) El comando vmstat muestra, entre otra información, el pid del proceso que más cantidad de memoria swap está consumiendo
- b) El runlevel 4 inicia los servicios con soporte X para login gráfico
- c) El comando "vmstat -p 10" muestra las estadísticas de memoria virtual con una periodicidad de 10 segundos
- d) El comando "crontab -r -u albert" elimina los cron del usuario albert en el sistema

**73. Reserva 2: En Linux, ¿qué comando usaremos para ver la información relativa a una interfaz de red concreta (dirección IP, máscara de red, etc.), por ejemplo, 'eth0'?**

- a) ethtool eth0
- b) dhclient eth0
- c) ifconfig eth0
- d) tcpdump eth0

**74. En minería de datos, un Esquema Estrella:**

- a) No tiene en cuenta elementos temporales tales como la fecha asociada a la información.
- b) Es una forma de representar la arquitectura física del sistema OLAP.
- c) Es una técnica de diseño de bases de datos relacionales que sirve para simular el funcionamiento de bases de datos multidimensionales.
- d) Representa la centralización de la información en un solo SGBD para posibilitar su explotación ndimensional.

**75. ¿Cuál de los siguientes modelos hace referencia a un estándar de agregación de contenidos Web para sistemas e-Learning?**

- a) SCORM (Shareable Content Object Reference Model)
- b) OLC (Open Learning Content)
- c) XWC (XML Web Content)
- d) JCM (.Java Content Model)

**76. Seleccione el framework para creación de aplicaciones de una sola página (SPA) escrito en TypeScript y de código abierto.**

- a) Django.
- b) Groovy.
- c) Ruby on Rails.
- d) Angular.

**77. ¿Qué caracteriza a un Centro de Proceso de Datos Definido por Software (SDDC)?**

- a) La gestión de toda la infraestructura del centro de datos (cómputo, almacenamiento, red) se realiza a través de hardware dedicado y sin capas de virtualización.
- b) La totalidad de la infraestructura de TI (computación, almacenamiento y red) está virtualizada y se gestiona mediante software automatizado.
- c) Se centra exclusivamente en la virtualización de servidores, sin incluir la red o el almacenamiento.
- d) -

**78. En cuanto al acceso a datos personales a través de redes de comunicaciones:**

- a) Debe llevarse a cabo a través de técnicas de cifrado
- b) Deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local
- c) Debe permitir el registro de todos los accesos a los datos, guardando, hora, fecha, usuario y fichero accedido
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**79. ¿Cuáles de los siguientes sistemas de criptografía pueden encontrarse dentro de la criptografía simétrica?**

- a) De métodos y de funciones.
- b) De bloque y de flujo.
- c) De ocultamiento y de resumen.
- d) De funciones y de flujo.

**80. En referencia a Sistemas Operativos multiproceso tipo UNIX ¿qué se entiende por “proceso zombi”?**

- a) Un proceso hijo que ha acabado de realizar sus tareas pero que el padre todavía no ha ejecutado la orden de esperar a que el hijo acabe.
- b) Un proceso padre que se ha quedado bloqueado a la espera de que sus hijos acaben sus tareas pendientes.
- c) Un par de procesos en el que el primero está a la espera de que el segundo proceso acabe y este segundo proceso.
- d) Un proceso hijo que está bloqueado a la espera de que el proceso padre le envíe datos que necesita.

**81. Sin perjuicio de otras que garanticen los mismos derechos, ¿qué licencia recomienda el Esquema Nacional de Interoperabilidad para las aplicaciones de las cuales las Administraciones públicas sean titulares de los derechos de propiedad intelectual?**

- a) DWPL (Do Whatever Public Licence)
- b) GPL (General Public License)
- c) EUPL (Licencia Pública de la Unión Europea)
- d) FOSS (Free and Open Source Software)

**82. En el entorno de Computación Masiva Paralela la ley que establece que cualquier problema suficientemente grande puede ser eficientemente paralelizado se denomina:**

- a) Ley de Wirth.
- b) Ley de Moore.
- c) Ley de Metcalfe.
- d) Ley de Gustafson.

**83. Señale la falsa con respecto al usuario root del sistema operativo UNIX:**

- a) Su UID es el 0.
- b) Recibe el nombre de superusuario.
- c) Puede eliminarse por medio del comando rmuser, con los permisos adecuados.
- d) Puede fijar prioridades a los procesos.

**84. En un sistema operativo Linux, el runlevel 6:**

- a) Pone a la máquina en modo multiusuario
- b) Pone a la máquina en modo monousuario
- c) Prepara a la máquina para reiniciar
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

**85. ¿Cuál de las siguientes tecnologías NO se usa en el desarrollo de servicios web?**

- a) AXIS
- b) JAX-WS
- c) CXE
- d) AXIS 2

**86. La minería de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la computación que se refiere a:**

- a) El acceso a datos concretos específicos de gran valor y difícil localización.
- b) El uso de la Inteligencia Artificial para el tratamiento de grandes volúmenes de datos
- c) El proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos
- d) La aplicación del aprendizaje automático a partir de pequeños volúmenes de datos.

**87. El benchmark SPEC CPU2006, ¿a qué grupo pertenece?:**

- a) The High-Performance Group (HPG)
- b) The Graphics and Workstation Performance Group (GWPG)
- c) The Open Systems Group (OSG)
- d) Research Group (RG)

**88. Respecto a REST (REpresentational State Transfer) indique la respuesta incorrecta:**

- a) Es un estándar para desarrollar y proporcionar servicios en internet.
- b) La identificación de recursos se realiza de forma única global mediante URIs (Uniform Resource Identifiers).
- c) Los recursos identificados con URIs son los objeto lógicos a los que se mandan los mensajes.
- d) Emplea un protocolo cliente/servidor sin estado.

**89. Señale cuál de los siguientes no se corresponde con un estándar de Sistemas Geográficos de Información:**

- a) ISO 19115.
- b) ISO 19130.
- c) ISO 19139.
- d) Todos son estándares de sistemas SIG.

**90. ¿Qué son los hives en Windows?**

- a) Grupos de claves y valores de registro.
- b) La organización del registro organizado en un único volumen.
- c) Cada grupo masivo de archivos se mantiene en varios archivos separados.
- d) Todas son correctas.

**91. ¿Cuál no es una función del Administrador de Base de Datos?**

- a) Diseño de la base de datos
- b) Supervisión del funcionamiento de la base de datos
- c) Corrección de errores de entrada de datos
- d) Ninguna de las anteriores

**92. ¿Qué sentencia es equivalente a la siguiente: «grep -n texto fichero»?:**

- a) `awk '/texto/{print NR":"$0}' fichero`
- b) `awk '/texto/{x++;}END{print x}' fichero`
- c) `awk '!/texto/' fichero`
- d) `awk '/texto/{print;getline;print}' fichero`

**93. De entre las siguientes maneras de manipular una base de datos SQL, indique la que no es correcta:**

- a) Interactivamente, convocando directamente las sentencias SQL.
- b) Relacionalmente, invocando paralelamente sentencias SQL.
- c) Por módulos, agrupando sentencias SQL en módulos.
- d) Por medio de SQL embebido.

**94. ¿Cuál es el propósito de la cláusula GROUP BY en SQL?:**

- a) Agrupar registros en función de una condición específica.
- b) Agregar registros duplicados en una tabla.
- c) Agrupar filas en función de los valores de una o más columnas.
- d) Ordenar los resultados de una consulta de manera ascendente.

**95. En un sistema de memoria paginada, la tabla donde se almacena la correspondencia entre direcciones lógicas y físicas, se denomina:**

- a) TLB: Translation Lookaside Buffer.
- b) TTL: Translation Table Location.
- c) ATL: Address Translation Lookup.
- d) ATB: Address Table Buffer.

**96. MPI:**

- a) Es una librería para programación distribuida por paso de mensajes
- b) Multi Peer Interface es una utilidad P2P que permite utilizar los recursos de los PC de una LAN como si de un servidor centralizado se tratara
- c) Permite el intercambio de archivos entre PCs de una misma red
- d) Las respuestas 'a' y 'c' son correctas

**97. A la hora de empaquetar aplicaciones J2EE utilizaremos:**

- a) .jar
- b) ".jar" y ".war" dependiendo del contenido y recursos que utilicemos
- c) b) es correcta y además ".ear", aunque fundamentalmente se restringe para los EJBs
- d) El empaquetamiento no se determina en J2EE

**98. Indicar la afirmación falsa:**

- a) Los Servicios Web son más simples que la arquitectura CORBA
- b) Es muy difícil hacer interactuar una plataforma en COM con otra en CORBA
- c) No es posible que un objeto CORBA se comuniquen con un objeto JavaRMI
- d) CORBA tiene múltiples implementaciones

**99. Supongamos que tenemos un archivo llamado "datos.txt" que contiene una lista de nombres de personas, uno por línea. Queremos buscar todos los nombres que contienen la letra "a" en el archivo, mostrarlos en la pantalla y guardarlos en un nuevo archivo llamado "nombres\_con\_a.txt". ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la sintaxis correcta de la línea de comandos para lograr esto?:**

- a) cat datos.txt > grep "a" | tee nombres\_con\_a.txt.
- b) grep "a" datos.txt > nombres\_con\_a.txt.
- c) cat datos.txt | grep "a" > nombres\_con\_a.txt.
- d) grep "a" datos.txt | tee nombres\_con\_a.txt.

**100. PDF se corresponde con:**

- a) Portable Digital Format, Formato Digital Portable
- b) Portable Data Format, Formato de Datos Portables
- c) Portable Document Format, Formato de Documento Portable
- d) Pseudo-compatibility Data Format, Formato de Datos para la Compatibilidad

**101. Señale cuál de estas tecnologías facilita una utilización más eficiente de los recursos de un procesador Intel:**

- a) Misconfigure.
- b) Freezing.
- c) Hyperthreading.
- d) -

**102. ¿Cómo es por lo general el paso de mensajes mediante la primitiva send-receive?**

- a) Síncrona
- b) Asíncrona
- c) Se realiza una llamada desde un cliente a una función o procedimiento de un servidor
- d) Se instancia un objeto del servidor

**103. ¿Qué es IPL (Initial Program Load)?**

- a) Es el equivalente al Boot en z/OS.
- b) El primer programa que se ejecuta cuando se hace un TSO logon.
- c) Carga de programa en modo batch en z/OS.
- d) Ninguna es correcta.

**104. ¿Cuál de las siguientes funciones NO se considera un componente básico de un Sistema Operativo?**

- a) La Gestión de la memoria principal.
- b) El intérprete de órdenes.
- c) El Sistema de E/S y sistema de archivos.
- d) El registro de presencia en los sistemas de Teletrabajo.

**105. ¿Cuál de los siguientes soportes de imagen realiza la transformada discreta del coseno (DCT) sobre bloques de 8x8 píxeles?**

- a) GIF
- b) TIFF
- c) BMP
- d) JPG

**106. La información contenida en el chip del DNI electrónico está contenida en tres zonas con diferentes niveles de acceso. Indique qué información está contenida en la Zona de seguridad:**

- a) Certificado de autenticación.
- b) Datos de filiación del ciudadano.
- c) Claves Diffie-Hellman.
- d) Certificados X.509 de componente.

**107. ¿Qué relación existe entre SGML y HTML?**

- a) HTML es un subconjunto de SGML
- b) SGML es un subconjunto de HTML
- c) SGML se inspiró en HTML
- d) No tienen relación

**108. Los scripts de Shell son uno de los tipos de programas más habituales en todos los sistemas UNIX. #!/bin/bash en la primera línea del shell script indica:**

- a) Es un comentario que no indica nada.
- b) Ejecuta el comando /bin/bash y presenta el resultado en pantalla.
- c) Cambia el directorio a /bin/bash.
- d) Indica que se debe usar la shell bash para ejecutar el script.

**109. En una operación de acceso directo a memoria, el procesador debe enviar distintas informaciones necesarias para realizar la operación. Indique cuál de las siguientes alternativas se refiere a una información que no es necesaria en una operación de DMA:**

- a) Dirección de memoria
- b) Tamaño de las palabras
- c) Sentido de la operación
- d) Identificación del periférico

**110. ¿Cuál de los siguientes tipos de anomalía, NO se soluciona o mitiga mediante la normalización de tablas y relaciones?**

- a) Anomalía de inserción.
- b) Anomalía de eliminación.
- c) Anomalía estructural.
- d) Anomalía de actualización.

**111. El término anglosajón "ACID" relacionado con una transacción de base de datos se corresponde con las propiedades:**

- a) Authentication, Consistency, Integrity, Durability.
- b) Atomicity, Confidentiality, Identification, Durability.
- c) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- d) Availability, Consistency, Isolation, Durability.

**112. Dentro del ámbito del equipamiento hardware, ¿cuál de las siguientes NO se corresponde con un tipo de tecnología de acceso a disco?**

- a) IDE.
- b) SATA.
- c) SCSI.
- d) NTFS.

**113. ¿Cuántos Gibibytes tiene un Tebibyte?**

- a) 4
- b) 256
- c) 512
- d) 1024

**114. Qué le ocurre a una transacción si recupera todos los datos que satisfacen una condición y después otra transacción incorpora nuevos datos que satisfacen dicha condición, cuando repite la lectura inicial:**

- a) Nada
- b) Una lectura sucia
- c) Una lectura fantasma
- d) Una escritura sucia

**115. Indique la opción correcta en relación a la virtualización basada en contenedores:**

- a) Los contenedores son instancias aisladas de ejecución de usuario que comparten un núcleo de sistema operativo común.
- b) Cada contenedor integra un sistema operativo completo, incluido el kernel.
- c) Los contenedores requieren ejecutarse dentro de un hipervisor.
- d) Los contenedores no pueden ejecutarse dentro de máquinas virtuales.

**116. Dentro del chip criptográfico del DNI electrónico podemos encontrar tres zonas de datos diferenciadas. Una de las zonas sólo es accesible por la Dirección General de la Policía. Señale su nombre:**

- a) Zona pública
- b) Zona de seguridad
- c) Zona privada
- d) Zona confidencial

**117. En el lenguaje de programación C#, el modificador de acceso de miembro que limita el acceso al ensamblado actual o a los tipos derivados de la clase contenedora, es:**

- a) Private protected.
- b) Private internal.
- c) Protected internal.
- d) Protected.

**118. La aplicación o un conjunto de aplicaciones que almacena y organiza la información sobre los usuarios de una red de ordenadores, sobre recursos de red, y permite a los administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos sobre dicha red recibe el nombre de:**

- a) Sistema de ficheros.
- b) Servicio de nombres.
- c) Servicio de agente remoto.
- d) Servicio de directorio.

**119. El superusuario administrador de un sistema UNIX se conoce como:**

- a) admin
- b) root
- c) superadmin
- d) Ninguno de los anteriores

**120. ASCII es el acrónimo de:**

- a) American Standard Code for Information Integration
- b) Alliance Standard Code Interchange Integration
- c) American Standard Code for Information Interchange
- d) All sugar can injure igloos

**121. El robo de ciclo explica que la duración de las instrucciones no sea fija en función de si existen o no robos de ciclo:**

- a) En todo caso es falso
- b) Siempre es cierto
- c) Depende de la carga de trabajo de la CPU
- d) Depende del 'throughput'

**122. ¿Cuál de de las siguientes opciones es una infraestructura de integración para la construcción de arquitecturas SOA?**

- a) IKE (Internet Key Exchange).
- b) ESB (Enterprise Service Bus).
- c) SBC (Session Border Controller).
- d) WPA (Wi-Fi Protected Access).

**123. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a un sistema de alimentación ininterrumpida?**

- a) Dispone de baterías.
- b) Tiene capacidad limitada para salvaguardar información y apagado del sistema.
- c) Convierte energía mecánica en energía eléctrica.
- d) Generalmente se utiliza con servidores, dispositivos de almacenamiento y de comunicaciones.

**124. La interfaz XMLHttpRequest:**

- a) no es utilizable para la transmisión asíncrona de datos en formatos no basados en xml como json o csv.
- b) recomienda el uso de UTF16 como codificación de caracteres.
- c) no puede realizar comunicaciones síncronas.
- d) Utiliza exclusivamente los protocolos http o https para las peticiones.

**125. ¿Cuál de las siguientes no es una característica básica de los sistemas de altas prestaciones?**

- a) Arquitectura altamente paralela.
- b) Gran capacidad de cómputo.
- c) Tiempo compartido.
- d) Elevado coste.

**126. El atributo de posicionamiento de un applet "absbottom":**

- a) Coloca el applet en el margen izquierdo de la página, y el texto que le siga se sitúa en el espacio situado a su derecha
- b) Coloca el applet en el margen derecho de la página, y el texto que le siga se sitúa en el espacio situado a su izquierda
- c) Coloca la parte inferior del applet coincidiendo con el centro de la línea actual
- d) Coloca la parte superior del applet coincidiendo con la parte superior del texto en la línea actual

**127. Si usamos el método de comprobación de la validez de un certificado mediante CRL en vez de OCSP puede ocurrir que (marcar la correcta respecto a CRL que no ocurriría usando OCSP)...**

- a) El certificado que estamos validando esté malformado
- b) La autoridad de certificación que emitió el certificado sea incorrecta
- c) El certificado haya sido revocado desde la anterior emisión de CRL pero la consulta lo dé por válido
- d) El certificado haya expirado pero no se pueda verificar la fecha de fin de validez y la comprobación lo dé por válido cuando está expirado

**128. ¿Cuál de los siguientes sistemas de bases de datos es orientado a objetos?**

- a) MySQL
- b) SQLite
- c) Zope
- d) MariaDB

**129. En Linux, la primera partición lógica en el disco duro maestro IDE del canal primario se identifica con:**

- a) /dev/sda1
- b) /dev/hda1
- c) /dev/hda5
- d) /dev/hda2

**130. Señale qué opción contiene los distintos mecanismos de inferencia utilizando la representación del conocimiento basada en marcos (frameworks):**

- a) Deducción de valores de slots; actualización de valores de slots; y herencia de marcos
- b) Deducción de valores de slots; actualización de valores de slots; y equiparación de marcos
- c) Deducción de valores de slots; herencia de slots; y equiparación de marcos
- d) Reducción de valores de slots; actualización de valores de slots; y equiparación de marcos